

[데이터 과학 최종 보고서]

**LEAGUE OF LEGENDS 15분 데이터를 이용한 승패 예측
문종건 (2021214556)**

1. 서론

프로젝트 배경

LOL 게임 특성

- 매 경기마다 무작위로 플레이어 10명 추출 (독립시행)
- 랜덤으로 블루 / 레드 팀에 각 5명씩 배정
- 즉석에서 구성된 두 팀이 전투, 자원획득 경쟁 진행

승패 조건

- 본진(넥서스)이 파괴된 팀은 패배 (30~50분 소요)
- 본진 파괴를 방해하는 구조물을 전부 제거해야 파괴가능
- 경기 시작 15분 이후 조기 항복 시스템 활성화

조기 항복 시스템의 특징

- 일시적 불리함이나 심리적 요인에 의한 성급한 항복 선택
- 패배 가능성이 높은 상황임에도 무의미한 게임 지속 (매몰비용의 오류)

15분의 중요성

- 15분 전까지는 개인 전투위주, 이후로는 팀전투 위주
- 15분은 게임 중반으로 넘어가는 분기점

프로젝트 주제

15분 데이터와 승패 상관성 분석

- 연속 시계열 데이터가 아닌 15분 시점 단편 데이터의 승패 예측 유효성 검증
- 데이터 분석을 통한 15분 항복 선택의 합리성 확인
- 이는 선거 개표도중 특정 후보의 당선 가능성을 분석하는 문제와 유사

판단 기준 제시

- 조기 항복 판단 기준 마련
- 승리를 위한 국면전환/유지에 필요한 의사결정 근거 제공

목표 및 기대효과

승패 예측 정확도 검증 및 기준점 도출

- 15분 시점 데이터 활용 최종 승패 예측 정확도 확인
- 높은 정확도 시 조기 항복의 합리성 인정, 낮은 정확도 시 신중한 결정 필요

전략 변경의 근거 확보

- 예측 승률이 높은 팀은, 데이터를 기반으로 현재 전략 유지
- 예측 승률이 낮은 팀은, 국면전환에 필요한 근거 확보
- 박빙인 경우 우선적으로 해야 하는 목표 파악 가능

2. 데이터 수집 및 전처리

2.1 데이터셋 개요

데이터 출처 및 규모

- Kaggle 2025년 한국 LOL 게임들의 15분 시점 지표
- 총 94,355개 레코드 및 42개 컬럼 구성

데이터 정보

- 레코드 : 블루 팀 승패와, 블루 팀 지표, 레드 팀 지표로 구성
- 1개의 레코드는 1판의 게임(경기)을 의미
- 컬럼 : 게임에서 이루어지는 여러가지 상호작용 요소 획득량
- 해당 데이터는 게임시작후 15분 시점의 스냅샷
- * 획득 시간/상황 을 고려하지 않은 획득수량 합계

컬럼 분류 및 정보

- 성장 : 캐릭터의 능력치와 관련이 있는 요소
- 전투 : 플레이어들의 전투와 관련이 있는 요소, 능력치에 영향
- 오브젝트 : 맵에 1마리만 존재, 획득한 팀 에게 특수효과 제공
- 구조물 : 넥서스로 가는 길을 막고 있는 건물들을 파괴한 횟수
- 시야 : 보이지 않는 지역에 대한 장악력, 특수 아이템을 이용하여 확보

[표 1] 데이터 컬럼 정보, 승패여부를 제외하고는 팀별 존재

구분	변수명	상세 설명
승패	blueWins	1이면 블루팀 승, 0이면 레드팀 승 (BINARY)
성장 (4)	TotalGold	팀이 획득한 골드의 총합, (최소 20000골드 : 평균 획득량 기반)
	TotalExperience	팀이 획득한 경험치의 총합
	TotalMinionsKilled	미니언을 처치한 횟수, 안정적인 골드 수급원
	TotalJungleMinionsKilled	정글 지역에 있는 중립 몬스터를 처치한 횟수(0이면 이상치)
전투 (4)	Kills	상대 챔피언을 쓰러뜨린 횟수
	Deaths	상대에게 쓰러진 횟수
	Assists	아군이 킬을 하도록 도운 횟수
	FirstBlood	게임 시작 후 첫 킬 달성 여부 (BINARY)
오브젝트(3)	Dragons	드래곤처치 횟수, 처치 시 팀원 전체의 능력치가 영구적으로 상승
	FirstDragon	게임 시작 후 첫 드래곤 처치 여부 (BINARY)
	Heralds	전령 처치 횟수, 처치 시 포탑을 빠르게 파괴할 수 있는 아이템제공
	VoidGrubs	공허 유충 처치 횟수, 처치 시 포탑에 추가 피해를 주는 버프 획득
구조물 (2)	TowersDestroyed	상대방의 방어 건물인 '포탑'을 파괴한 개수
	FirstTowerDestroyed	게임시작후 첫 포탑 파괴여부 (BINARY)
	PlatesDestroyed	초반에 포탑을 공격하여 얻는 추가 골드 보너스
	InhibitorsDestroyed	적 본진의 최종 방어 건물 파괴 개수
시야 (3)	WardsPlaced	맵의 어두운 곳을 밝혀주는 '와드'를 설치한 횟수, (최대치 < 400)
	ControlWardsPlaced	적의 와드를 무력화하는 제어 와드 설치 횟수.
	WardsDestroyed	상대방이 설치한 와드를 발견하여 파괴한 횟수
	ControlWardsDestroyed	상대 제어와드 파괴횟수

2.2 변수 재설계 및 이상치 처리

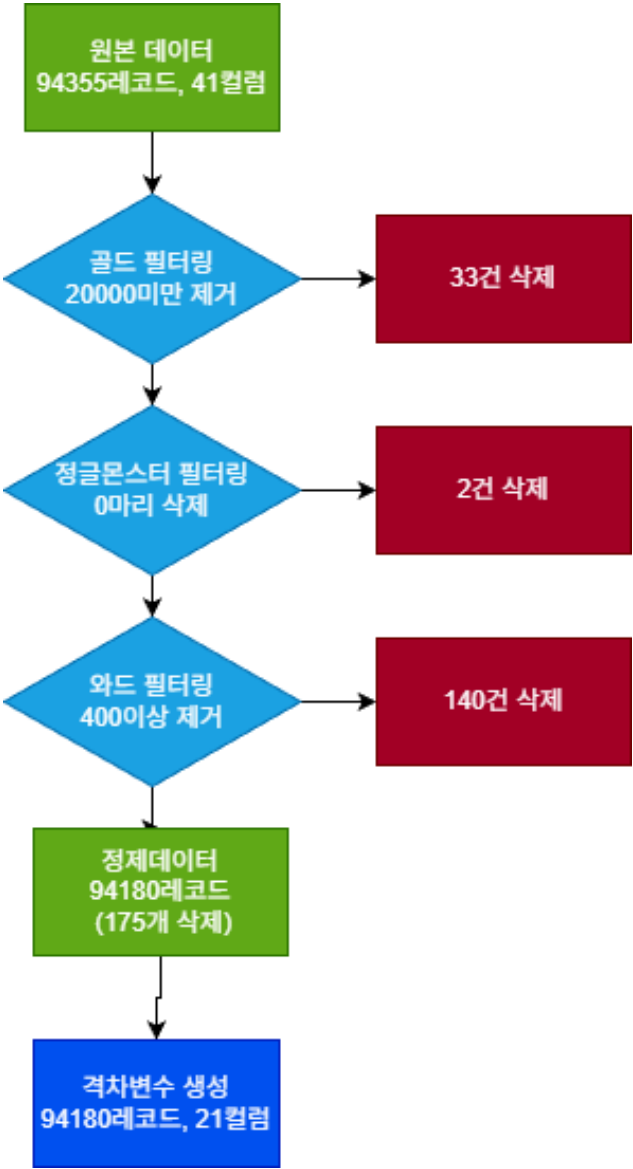
상대적 격차 반영 필요성

- 승패 결정의 핵심인 양 팀 간 상대적 격차 중요
- 양팀 변수 동시 사용 시 발생하는 다중공선성 문제(한 팀의 이득=상대 팀의 손해)

[표 2] 격차변수-승리간 유의성 검증, $p<0.001 = ***$

구분	격차 변수 (Blue-Red)	Diff T-값	P-value
성장	TotalGold	230.14	***
	TotalExperience	217.13	***
	TotalMinionsKilled	132.94	***
	TotalJungleMinionsKilled	89.37	***
전투	Kills	204.83	***
	Deaths	-204.83	***
	Assists	160.40	***
구조물	TowersDestroyed	130.61	***
	PlatesDestroyed	126.42	***
	InhibitorsDestroyed	7.87	***
오브젝트	Dragons	94.89	***
	VoidGrubs	66.53	***
	Heralds	55.27	***
시야	ControlWardsPlaced	43.55	***
	WardsDestroyed	38.62	***
	WardsPlaced	6.37	***

- 대칭 변수를 블루팀 기준 격차(Diff)변수로 통합 및 절대값 변수 제거
- 최초 처리 여부 등 중복 변수 단일화



[그림 1] 이상치 처리및 변수 재설계 과정 순서도

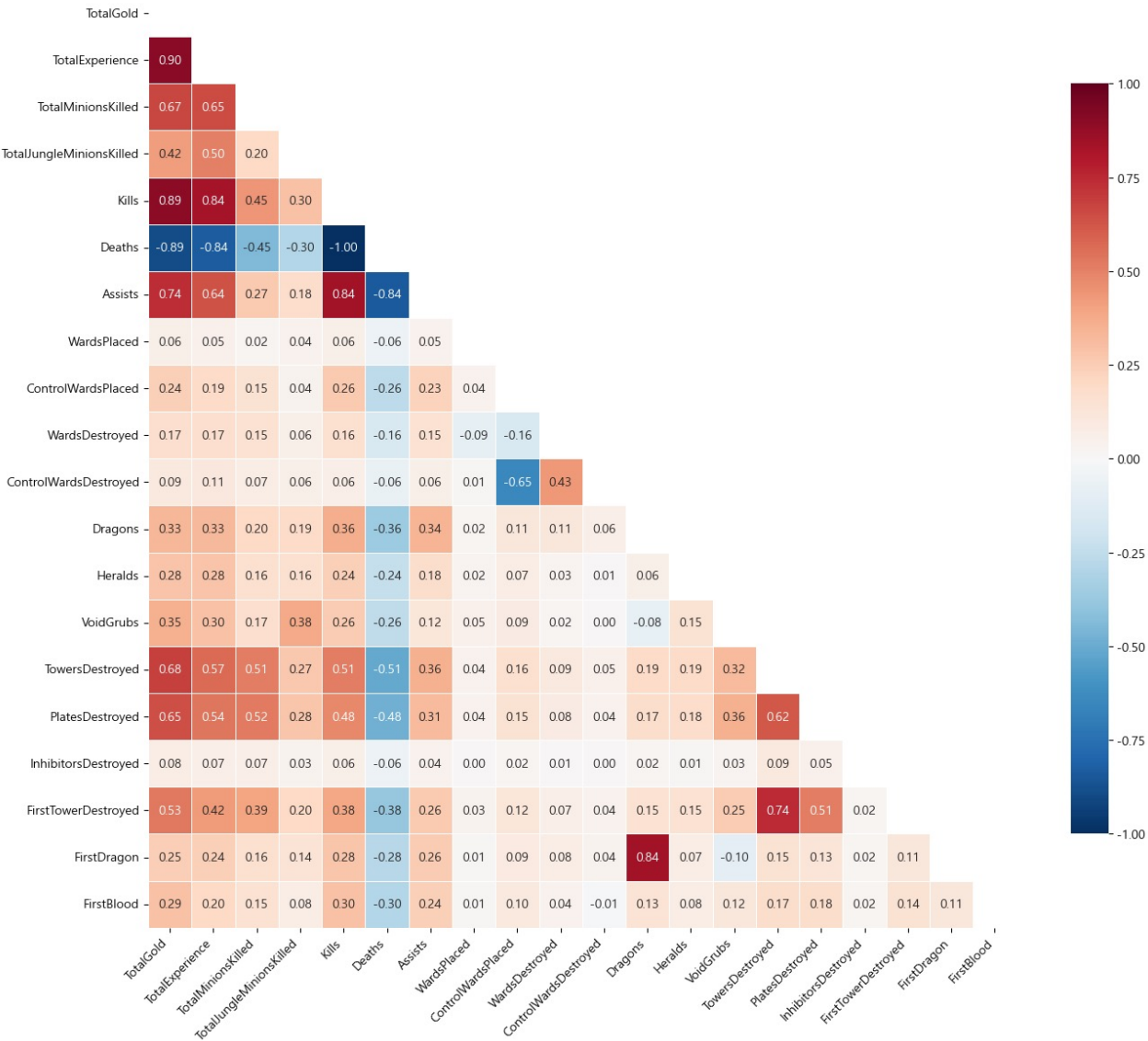
[표 3] 변수 재설계 이후 최종 데이터 정보

구분	격차변수 (BLUE-RED)	블루팀 승리 평균 (표준편차)	블루팀 패배 평균 (표준편차)
성장	Diff_TotalGold	+2,601.13 (3,460.92)	-2,599.45 (3,459.08)
	Diff_TotalExperience	+1,638.16 (2,424.60)	-1,802.75 (2,428.59)
	Diff_TotalMinionsKilled	+13.00 (37.48)	-19.43 (37.20)
	Diff_TotalJungleMinionsKilled	+6.07 (21.30)	-6.34 (21.19)
전투	Diff_Kills	+3.98 (5.75)	-3.69 (5.71)
	Diff_Deaths	-3.98 (5.75)	+3.69 (5.71)
	Diff_Assists	+4.47 (8.77)	-4.65 (8.63)
	Diff_FirstBlood	+0.17 (0.99)	-0.17 (0.99)
오브젝트	Diff_Dragons	+0.06 (1.28)	-0.70 (1.18)
	Diff_FirstDragon	-0.01 (0.99)	-0.43 (0.89)
	Diff_Heralds	+2.16 (3.65)	+0.51 (3.98)
	Diff_VoidGrubs	+0.15 (0.52)	-0.04 (0.53)
구조물	Diff_TowersDestroyed	+0.96 (1.31)	-0.18 (1.37)
	Diff_FirstTowerDestroyed	+7.05 (4.04)	+3.64 (4.24)
	Diff_PlatesDestroyed	+0.49 (0.79)	-0.10 (0.92)
	Diff_InhibitorsDestroyed	+0.00 (0.04)	-0.00 (0.04)
시야	Diff_WardsPlaced	+0.40 (3.45)	-0.58 (3.41)
	Diff_ControlWardsPlaced	+0.41 (4.91)	-0.82 (4.89)
	Diff_WardsDestroyed	+0.22 (2.54)	-0.16 (2.53)
	Diff_ControlWardsDestroyed	+3.01 (53.79)	+0.82 (54.33)

- 수치형 변수의 크기차이, 분포차이를 맞추기 위해 Standard스케일링 적용

히트맵 분석

- 킬, 골드, 경험치, 데스 간 상관계수 1에 근접하여 강한 연관성 존재
- 억제기 파괴(표본 부족) 및 와드 설치(위치 효율성 중요) 변수의 낮은 상관관계



[그림 2] 수치형변수들간 상관관계 히트맵

- 특정 변수들간 강한 다중 공선성이 존재하므로 PCA 적용

[표 4] PCA 적용 후 성분구성표, 전체가중치는 [부록 2 첨부]

주성분	설명력	누적 설명력	주요 구성 변수 및 가중치 (Top 4)
PC1	33.4%	33.4%	TotalGold(+0.375), Kills(+0.349), Deaths(-0.349), TotalExperience(+0.349)
PC2	9.4%	42.8%	ControlWardsDestroyed(+0.559), ControlWardsPlaced(-0.462), WardsDestroyed(+0.408), Dragons(+0.320)
PC3	9.2%	52.0%	FirstDragon(+0.454), Dragons(+0.441), ControlWardsPlaced(+0.362), ControlWardsDestroyed(-0.357)
PC4	6.4%	58.4%	Assists(+0.390), FirstDragon(-0.387), FirstTowerDestroyed(-0.370), Dragons(-0.340)
...	...	...	...
PC13	2.1%	95.2%	PlatesDestroyed(+0.819), TotalMinionsKilled(-0.343), VoidGrubs(-0.324), FirstTowerDestroyed(-0.209)

- PC1: 전투 및 성장 - TotalGold, TotalExperience 등 성장 지표와 Kill, Deaths가 결합
- PC2: 시야 장악 - 시야관련 지표가 핵심, 상대 시야를 지우는 능력
- PC3: 오브젝트 컨트롤 - Dragons 획득이 핵심, 운영 능력을 설명
- PC4: 팀플레이 - Assist가 핵심, 아군을 적극적으로 지원하는 능력
- PC5~PC13: 잔여 스탯 및 세부 변동성
- 최종 축소 요약: 기존 20개 변수가 13개 주성분으로 축소
- 전체 정보의 95.2% 보존

3. 분석 방법론

머신 러닝 예측 방법

학습 데이터셋

- Stratify=y, Randomstate=42 옵션 적용을 통한 학습/평가 데이터 승패 비율 균일화
- Original, Scaled, Scaled+PCA 데이터로 각각 학습 후 종합 성능비교

모델 선정

- 기본적인 분류 예측을 위한 Logistic Regression 사용
- 다중 공선성 제어를 위한 규제 (Ridge, Lasso, Elastic) 사용
- 규제 모델의 하이퍼 파라미터는 CV로 최적화
- 비선형적 관계 파악을 위한 Random Forest, XGBoost 사용
- 데이터셋에 대한 모델 별 성능 비교

평가 지표 선정

- 모델이 승리로 예측했는데 패배하여 시간낭비의 경우 방지(Precision)
- 모델이 패배로 예측했는데 승리하는 역전승의 기회 보존(Recall)
- 두 경우를 모두 고려하기위해 F1-Score 선정

의사 결정 트리 제작 및 실전검증

- 최종 결정된 모델을 통한 변수 중요도 산출
- 상위데이터 활용 의사 결정 트리 제작
- 의사 결정 트리와, 선정된 모델을 실제 게임데이터를 이용하여 비교

4. 분석

데이터 분할 : 학습용 74,688건 및 평가용 18,673건 분할

[표 5] 훈련-테스트 데이터 분할 결과

Original	Training Data	(75344, 20)
	Test Data	(18836, 20)
Scaled	Training Data	(75344, 20)
	Test Data	(18836, 20)
Scaled + PCA	Training Data	(75344, 13)
	Test Data	(18836, 13)

- 승패 비율 (Train): {0: 0.5364196220004247, 1: 0.4635803779995753}

- 승패 비율 (Test): {0: 0.5364196220004247, 1: 0.4635803779995753}

[표 6] 모델별 하이퍼파라미터

Model	Hyperparameter
LR	-
Ridge Classifier (LR + L2)	(CV) alpha = [0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100]
Lasso Regression(LR + L1)	(CV) C=[0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100]
ElasticNet (LR + L1 +L2)	(CV) C: [0.001, 0.01, 0.1, 1, 10], l1_ratio: [0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9]
Random Forest	n_estimators: 100
XGBoost	n_estimators: 200, max_depth: 12, learning_rate: 0.05, subsample: 0.9, colsample_bytree: 0.9, min_child_weight: 1, gamma: 0.1

[표 7] 모델별 성능지표 비교

Data Method	Model Type	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
Original	LR(Base)	0.7872	0.7754	0.7616	0.7684
	LR+Ridge	0.7864	0.7758	0.7584	0.7670
	LR+Lasso	0.7859	0.7693	0.7687	0.7690
	LR+ElasticNet	0.7854	0.7654	0.7743	0.7698
	RandomForest	0.7814	0.7729	0.7484	0.7605
	XGBoost	0.7835	0.7729	0.7547	0.7637
Scaled	LR (Base)	0.7880	0.7769	0.7612	0.7690
	LR+Ridge	0.7862	0.7754	0.7585	0.7669
	LR+Lasso	0.7851	0.7648	0.7749	0.7698
	LR+ElasticNet	0.7875	0.7765	0.7607	0.7685
	RandomForest	0.7817	0.7731	0.7490	0.7609
	XGBoost	0.7835	0.7729	0.7547	0.7637
Scaled+PCA	LR (Base)	0.7862	0.7753	0.7587	0.7669
	LR+Ridge	0.7861	0.7765	0.7562	0.7662
	LR+Lasso	0.7834	0.7630	0.7730	0.7680
	LR+ElasticNet	0.7864	0.7757	0.7585	0.7670
	RandomForest	0.7794	0.7661	0.7495	0.7577
	XGBoost	0.7778	0.7661	0.7495	0.7577

모델 비교분석

- 모든 모델 약 77~78% 대등한 정확도 기록
- PCA 적용 결과 모든 모델에서 성능하락확인
- 스케일링 여부는 성능에 유의미한 영향을 가져오지 못하는 것 을 확인
- 앙상블 모델이 선형모델에 비해 낮은 점수를 기록, 데이터의 선형적 관계의미
- 전반적으로 모델간 성능 편차가 크지 않아, 데이터의 한계 / 패턴의 단순함 의미

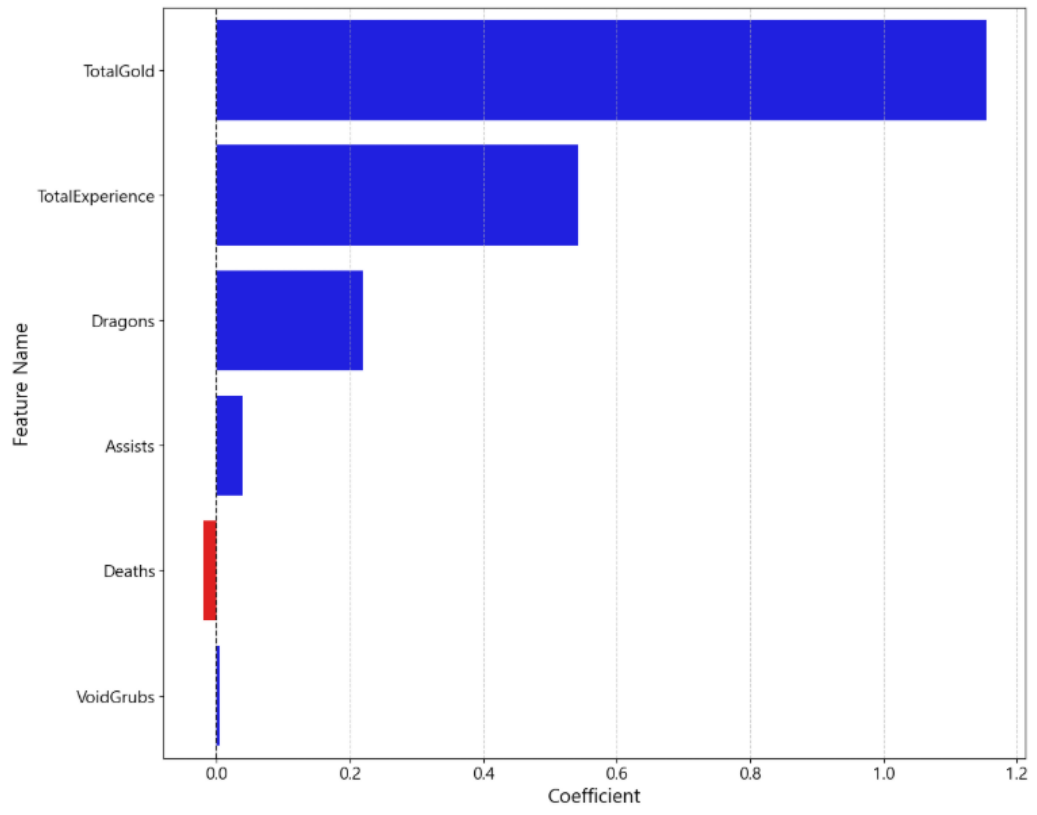
최종 모델 선정

- Scaled : Lasso, Original : ElasticNet이 동일하게 가장 높은 F-1스코어 기록
- 정확도, 정밀도, 재현율 모두 유사
- 단순성, 학습속도를 고려하여 Lasso를 최종 모델으로 선정

실제 경기 데이터 검증

주요변수 추출

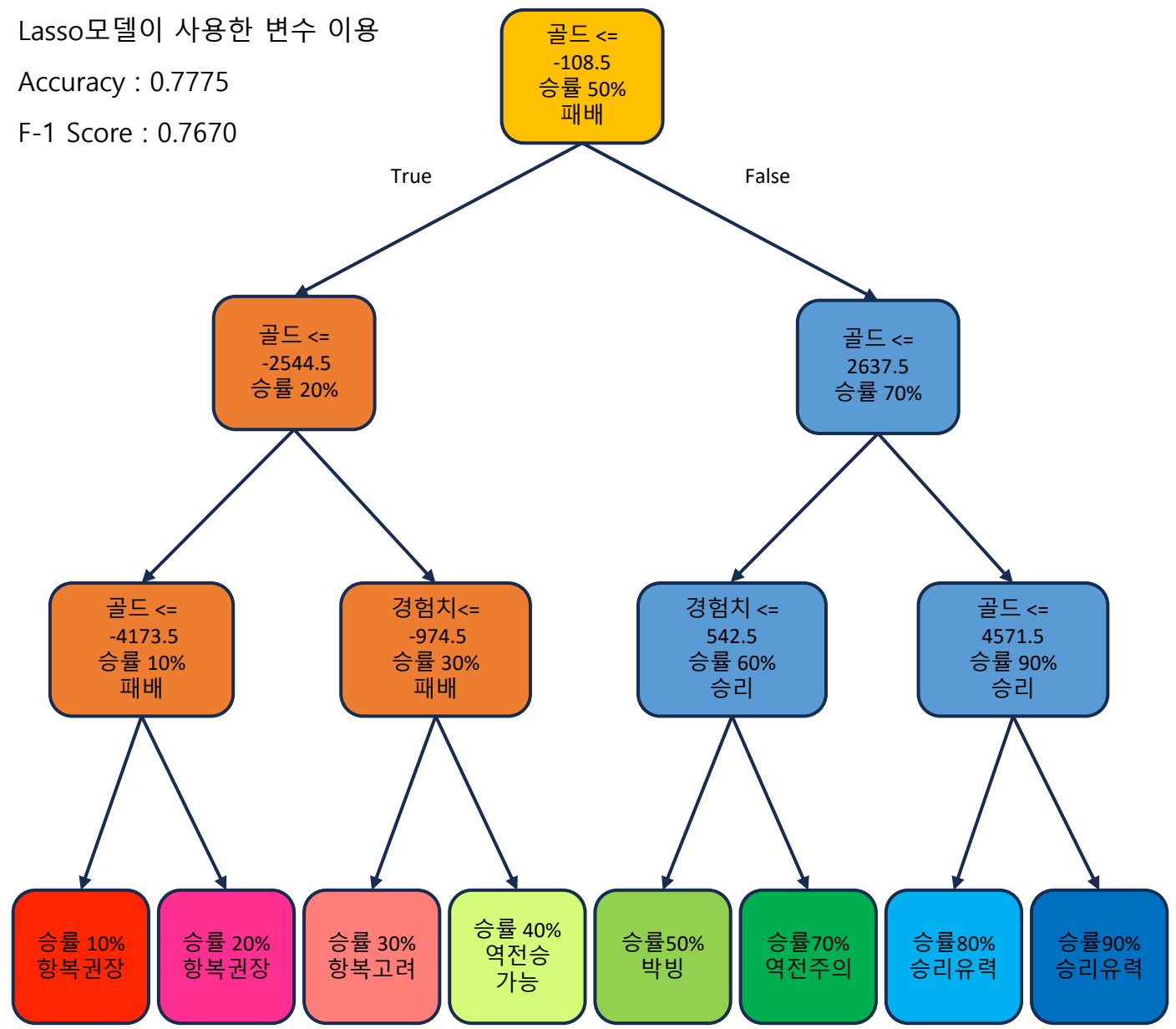
- 사용하지 않는 변수에 가중치 0을 부여하는 Lasso의 특징 이용



[그림 3] Lasso모델이 분석에 사용한 변수 (y=변수명, x=Coefficient: 계수)
{골드, 경험치, 드래곤, 어시스트, 데스(-), 공허 유충}

의사 결정 트리 학습

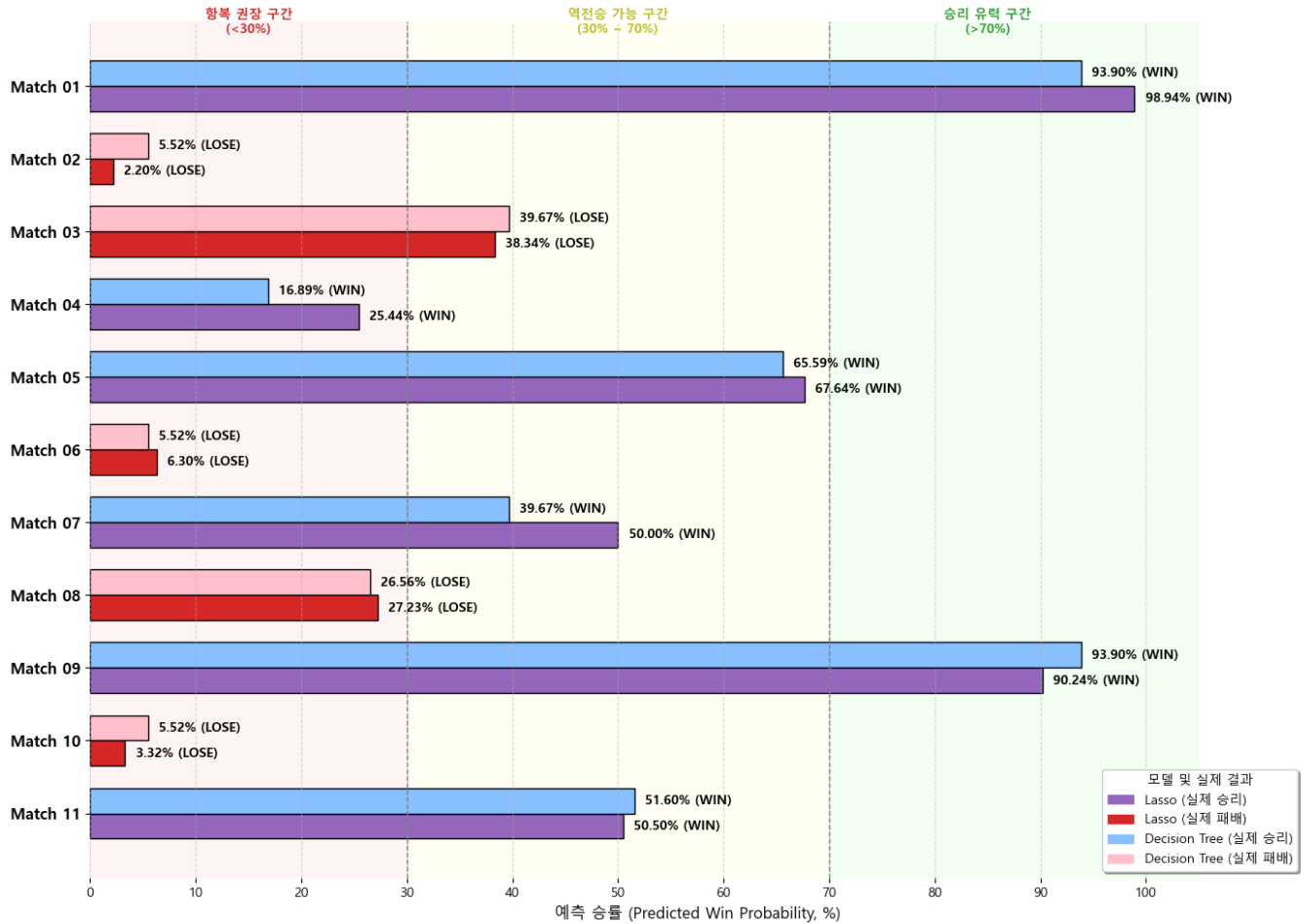
- Lasso모델이 사용한 변수 이용
- Accuracy : 0.7775
- F-1 Score : 0.7670



[그림 4] 의사 결정 트리

실제 경기 분석 개요

- 최종 모델 Lasso와 의사 결정 트리 비교
- Lasso에는 스케일링이 진행된 데이터, 의사 결정 트리에는 원본데이터 사용
- 직접 플레이한 11경기 데이터 대입 및 승률 예측 수행
- 압도적 승리, 아쉬운 패배, 극적 역전승 등 다양한 경기 양상 포함, 현실 적합성 판단



[그림 5] 실전분석

[표 7] 주요경기 해석

경기 구분	골드 격차	경험치 격차	실제 결과	트리 판단 경로	Lasso 예측
Match 01 (압승)	+9,500	+7,200	승리	① 골드 > -108.5 (참) ② 골드 > 2637.5 (참) ③ 골드 > 4571.5 (참) → [승리, 승률90%]	승리 (98.94%)
Match 02 (완패)	-8,200	-6,500	패배	① 골드 ≤ -108.5 (참) ② 골드 ≤ -2544.5 (참) ③ 골드 ≤ -4173.5 (참) → [패배, 승률10%]	패배 (2.20%)
Match 04 (대 역전)	-3,100	-2,100	승리	① 골드 ≤ -108.5 (참) ② 골드 ≤ -2544.5 (참) ③ 골드 > -4173.5 (참) → [패배, 승률20%] (예측실패)	패배 (25.44%) 예측실패
Match 05 (운영승)	+1,300	+900	승리	① 골드 > -108.5 (참) ② 골드 ≤ 2637.5 (참) ③ 경험치 > 542.5 (참) → [승리, 승률70%]	승리 (67.64%)
Match 07 (혈전)	-150	+80	승리	① 골드 ≤ -108.5 (참) ② 골드 > -2544.5 (참) ③ 경험치 > -974.5 (참) → [패배, 승률40%] (예측실패)	박빙 (승리) (50.00%)
Match 10 (오픈)	-7,200	-5,600	패배	① 골드 ≤ -108.5 (참) ② 골드 ≤ -2544.5 (참) ③ 골드 ≤ -4173.5 (참) → [패배, 승률10%]	패배 (3.32%)

- Lasso : 10/11 , 의사결정트리 9/11
- 정확도는 Lasso 모델이 높지만, 의사결정트리는 훨씬 적은 변수로 대부분을 설명가능
- 대 역전이 일어나는 게임은 모델이 예측 불가능한 모습 확인
- 골드 격차가 승률과 가장 강력한 선형 관계를 보이는 핵심 요인
- 게임내 실력을 판가름하는 지표인 "킬" 이 아닌, 골드와 경험치가 중요

5. 결론 및 제언

연구 결론

경기 초반 정적인 데이터의 예측 유효성 입증

- 15분 데이터만으로 승패 78% 예측 가능
- 경기 초반 형성된 격차가 게임 끝까지 이어지는 "스노우 볼링" 현상의 유의미성 확인

조기 항복의 합리성 확인

- 높은 예측 정확도는 경기초중반에 이미 승패가 기운 게임이 다수 존재함을 시사
- 객관적인 열세를 인정한 조기 항복은 충분히 합리적인 판단

승률 구간별 전략적 의사결정 근거제공

- [승리 유력 구간] (승률 70% 이상, 예: 골드 +2500 이상)
 - 의사결정 근거: 큰 자원 격차 확보. 통계적으로 역전패 확률 극히 낮음
 - 행동 지침: 현재의 자원 우위를 바탕으로 안정적인 운영 유지 권장
- [항복 권장 구간] (승률 30% 미만, 예: 골드 -2500 이하)
 - 의사결정 근거: 자원 격차 임계점 초과. 이 구간의 실제 역전승 사례는 거의 없음
 - 행동 지침: 빠른 항복 투표. 감정 소모를 줄이고 다음 게임 준비
- [역전승 가능 구간] (승률 30% ~ 70% 박빙)
 - 의사결정 근거: 승패 미확정 상황. 작은 변수 하나로 승기가 넘어갈 수 있음
 - 행동 지침 (열세 팀): 골드, 경험치, 드래곤 등의 요소를 통해 국면 전환 시도
 - 행동 지침 (우세 팀): 격차를 확실히 벌리기 위한 구체적 목표 수립 및 실행

한계 및 제언

플레이어 제언

- 본 모델의 예측 결과는 절대적인 미래가 아니므로 직관 보조 지표로 활용 권장
- 의사 결정 트리 참고시, 조기 항복 구간에 대한 데이터기반 판단 가능
- 골드, 경험치 확보, 적은 데스, 아군을 도와 오브젝트 처치가 게임을 이기는 주 원인
- 다수의 사람들이 항복을 선택하는 원인인 "킬" 스코어는 승패결정 주요 변수가 아님
- 상대가 킬 획득 시, 감정적으로 항복을 선택하기보다, Tab키를 통한 전력 차이 확인필요

연구 한계

- 시계열 정보 부재, 향후 시계열 정보 포함 시 실시간 승률변화 예측가능
- 15분 데이터의 한계로 인한 대역전극 예측 불가
- 챔피언 조합 변수 미고려, 초반을 포기하고 후반을 지향하는 스타일의 챔피언도 존재

참고문헌

- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 785–794
- Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation: A gradient boosting machine. Annals of statistics, 1189-1232
- KaggleDataset - league of legends pre 15 minutes : <https://www.kaggle.com/datasets/thanhquc/league-of-legends-pre-15-minutes-stats>(접속일: 2025. 11. 20.)
- Matplotlib Development Team. Matplotlib: Visualization with Python : <https://matplotlib.org/stable/> (접속일: 2025. 11. 22.)
- OP.GG. League of Legends Stats, Search, Replays, Database : <https://www.op.gg/> (접속일: 2025. 11. 22.)
- Oracle's Elixir. League of Legends Esports Stats & Advanced Analytics : <https://oracleselixir.com/> (접속일: 2025. 11. 22.)
- Pandas Development Team. Pandas: Python Data Analysis Library : <https://pandas.pydata.org/docs/> (접속일: 2025. 11. 22.)
- Riot Games Developer Portal. API Documentation (Match V5) : <https://developer.riotgames.com/> (접속일: 2025. 11. 22.)
- Scikit-learn Developers. Scikit-learn: Machine Learning in Python : <https://scikit-learn.org/stable/> (접속일: 2025. 11. 22.)
- suy379 (Tistory). [kaggle] 범주형 데이터 분석 - 머신러닝 2편 (로지스틱 회귀 하이퍼파라미터 튜닝) : <https://suy379.tistory.com/159> (접속일: 2025. 11. 22.)
- 동국대학교 빅데이터분석학과. 데이터과학 강의노트 - 부스팅(Boosting) : http://bigdata.dongguk.ac.kr/lectures/DS1/_book/ensembles.html#boosting (접속일: 2025. 11. 22.)
- 동국대학교 빅데이터분석학과. 데이터과학 강의노트 - 앙상블(Ensembles)http://bigdata.dongguk.ac.kr/lectures/DS1/_book/ensembles.html#RF (접속일: 2025. 11. 22.)

분석에 사용한 코드

https://github.com/LxNx-Hn/DataScience_3-1/tree/main/ftest

[부록 1] 사용 라이브러리 정보

라이브러리 (Library)	주요 모듈/함수	용도 (Usage)
pandas	DataFrame, read_csv	데이터 로드, 전처리, 조작 및 분석
numpy	array, mean, etc.	수치 계산, 배열 처리, 행렬 연산
matplotlib	pyplot (plt)	데이터 시각화 (기본 플롯, 그래프 생성)
seaborn	heatmap, boxplot	통계적 데이터 시각화 (히트맵, 산점도 등)
scipy	stats (ttest_ind)	통계적 가설 검정 (T-Test, 상관분석)
sklearn	preprocessing (MinMaxScaler)	데이터 스케일링 (전처리)
	decomposition (PCA)	차원 축소 (주성분 분석)
	model_selection (train_test_split, GridSearchCV)	데이터 분할, 하이퍼파라미터 최적화
	linear_model (LogisticRegression, Ridge, Lasso, Elastic)	로지스틱 회귀 모델 학습
	DecisionTreeClassifier	의사결정트리 제작
	ensemble (RandomForestClassifier)	랜덤 포레스트 모델 학습
	metrics	모델 성능 평가
xgboost	XGBClassifier	XGBoost 모델 학습
warnings	filterwarnings	불필요한 경고 메시지 제어

[부록 2] PCA 성분 구성 수식

[PC1 설명력: 33.4%]

PC1 = (+0.375 * TotalGold) (+0.349 * Kills) (-0.349 * Deaths) (+0.349 * TotalExperience) (+0.287 * Assists) (+0.281 * TowersDestroyed) (+0.263 * PlatesDestroyed) (+0.250 * TotalMinionsKilled) (+0.229 * FirstTowerDestroyed) (+0.173 * TotalJungleMinionsKilled) (+0.169 * Dragons) (+0.144 * VoidGrubs) (+0.137 * FirstDragon) (+0.126 * FirstBlood) (+0.121 * Heralds) (+0.105 * ControlWardsPlaced) (+0.075 * WardsDestroyed) (+0.034 * InhibitorsDestroyed) (+0.032 * ControlWardsDestroyed) (+0.026 * WardsPlaced)

[PC2 설명력: 9.4%]

PC2 = (+0.559 * ControlWardsDestroyed) (-0.462 * ControlWardsPlaced) (+0.408 * WardsDestroyed) (+0.320 * Dragons) (+0.314 * FirstDragon) (-0.219 * VoidGrubs) (-0.119 * FirstTowerDestroyed) (-0.118 * PlatesDestroyed) (-0.115 * TowersDestroyed) (+0.077 * Assists) (-0.065 * WardsPlaced) (-0.055 * Heralds) (-0.031 * Deaths) (+0.031 * Kills) (-0.023 * TotalMinionsKilled) (+0.018 * TotalExperience) (-0.017 * FirstBlood) (-0.016 * TotalGold) (-0.016 * InhibitorsDestroyed) (-0.012 * TotalJungleMinionsKilled)

[PC3 설명력: 9.2%]

PC3 = (+0.454 * FirstDragon) (+0.441 * Dragons) (+0.362 * ControlWardsPlaced) (-0.357 * ControlWardsDestroyed) (-0.303 * VoidGrubs) (-0.200 * FirstTowerDestroyed) (-0.197 * TowersDestroyed) (-0.192 * PlatesDestroyed) (-0.192 * WardsDestroyed) (+0.180 * Assists) (-0.127 * TotalMinionsKilled) (-0.119 * TotalJungleMinionsKilled) (-0.104 * Deaths) (+0.104 * Kills) (+0.074 * FirstBlood) (-0.053 * Heralds) (-0.041 * TotalGold) (-0.036 * TotalExperience) (-0.018 * InhibitorsDestroyed) (+0.014 * WardsPlaced)

[PC4 설명력: 6.4%]

PC4 = (+0.390 * Assists) (-0.387 * FirstDragon) (-0.370 * FirstTowerDestroyed) (-0.340 * Dragons) (-0.314 * TowersDestroyed) (-0.294 * Deaths) (+0.294 * Kills) (-0.254 * PlatesDestroyed) (-0.192 * TotalMinionsKilled) (+0.140 * FirstBlood) (+0.121 * WardsDestroyed) (-0.111 * TotalJungleMinionsKilled) (+0.100 * TotalExperience) (+0.082 * TotalGold) (+0.059 * Heralds) (+0.052 * ControlWardsDestroyed) (-0.050 * InhibitorsDestroyed) (+0.025 * ControlWardsPlaced) (-0.015 * VoidGrubs) (-0.002 * WardsPlaced)

[PC5 설명력: 5.5%]

PC5 = (+0.606 * TotalJungleMinionsKilled) (+0.401 * VoidGrubs) (+0.383 * WardsPlaced) (+0.271 * Heralds) (-0.236 * FirstTowerDestroyed) (-0.218 * TotalMinionsKilled) (-0.197 * TowersDestroyed) (-0.180 * WardsDestroyed) (+0.127 * FirstDragon) (+0.119 * Dragons) (-0.103 * ControlWardsPlaced) (-0.093 * FirstBlood) (-0.091 * PlatesDestroyed) (+0.083 * TotalExperience) (-0.078 * InhibitorsDestroyed) (-0.062 * Assists) (+0.032 * ControlWardsDestroyed) (+0.027 * Deaths) (-0.027 * Kills) (-0.026 * TotalGold)

[PC6 설명력: 5.0%]

PC6 = (+0.778 * WardsPlaced) (+0.484 * InhibitorsDestroyed) (-0.233 * TotalJungleMinionsKilled) (-0.175 * Heralds) (-0.145 * VoidGrubs) (-0.132 * WardsDestroyed) (+0.112 * ControlWardsDestroyed) (-0.081 * ControlWardsPlaced) (+0.070 * TowersDestroyed) (+0.059 * Assists) (+0.052 * FirstTowerDestroyed) (-0.035 * FirstDragon) (-0.034 * Dragons) (-0.034 * TotalExperience) (-0.032 * Deaths) (+0.032 * Kills) (+0.020 * TotalMinionsKilled) (+0.017 * FirstBlood) (+0.007 * TotalGold) (+0.007 * PlatesDestroyed)

[PC7 설명력: 5.0%]

PC7 = (+0.860 * InhibitorsDestroyed) (-0.403 * WardsPlaced) (+0.187 * TotalJungleMinionsKilled) (-0.162 * FirstTowerDestroyed) (+0.086 * VoidGrubs) (-0.085 * FirstBlood) (-0.061 * TowersDestroyed) (+0.061 * Heralds) (-0.058 * ControlWardsDestroyed) (-0.055 * PlatesDestroyed) (+0.054 * WardsDestroyed) (+0.051 * TotalExperience) (+0.037 * ControlWardsPlaced) (-0.030 * Assists) (+0.015 * FirstDragon) (+0.015 * Deaths) (-0.015 * Kills) (+0.009 * Dragons) (+0.003 * TotalMinionsKilled) (-0.000 * TotalGold)

[PC8 설명력: 4.6%]

PC8 = (+0.842 * FirstBlood) (-0.373 * Heralds) (+0.279 * VoidGrubs) (-0.158 * TotalMinionsKilled) (-0.139 * TotalExperience) (+0.091 * TotalJungleMinionsKilled) (-0.054 * Assists) (-0.054 * WardsPlaced) (-0.053 * ControlWardsPlaced) (+0.051 * InhibitorsDestroyed) (+0.049 * Dragons) (+0.045 * FirstDragon) (-0.039 * TotalGold) (+0.033 * PlatesDestroyed) (+0.033 * Deaths) (-0.033 * Kills) (+0.022 * FirstTowerDestroyed) (+0.015 * ControlWardsDestroyed) (+0.004 * TowersDestroyed) (+0.004 * WardsDestroyed)

[PC9 설명력: 4.4%]
PC9 = (+0.845 * Heralds) (+0.406 * FirstBlood) (-0.236 * TotalJungleMinionsKilled) (-0.134 * VoidGrubs) (-0.094 * TotalExperience) (-0.080 * ControlWardsPlaced) (-0.077 * Assists) (+0.076 * InhibitorsDestroyed) (+0.061 * Deaths) (-0.061 * Kills) (+0.057 * FirstTowerDestroyed) (-0.055 * WardsDestroyed) (+0.053 * FirstDragon) (-0.038 * TotalGold) (+0.034 * ControlWardsDestroyed) (+0.026 * TowersDestroyed) (+0.019 * WardsPlaced) (-0.016 * Dragons) (+0.005 * TotalMinionsKilled) (+0.002 * PlatesDestroyed)

[PC10 설명력: 3.7%]
PC10 = (+0.727 * WardsDestroyed) (+0.413 * ControlWardsPlaced) (+0.296 * TotalMinionsKilled) (+0.266 * WardsPlaced) (-0.185 * Assists) (-0.184 * FirstTowerDestroyed) (-0.132 * ControlWardsDestroyed) (-0.116 * Kills) (+0.116 * Deaths) (-0.115 * TowersDestroyed) (+0.078 * FirstBlood) (+0.072 * VoidGrubs) (+0.051 * Heralds) (+0.034 * TotalJungleMinionsKilled) (-0.023 * TotalGold) (+0.022 * PlatesDestroyed) (+0.013 * TotalExperience) (-0.012 * InhibitorsDestroyed) (+0.002 * Dragons) (+0.000 * FirstDragon)

[PC11 설명력: 3.5%]
PC11 = (+0.620 * TotalMinionsKilled) (-0.365 * FirstTowerDestroyed) (-0.338 * WardsDestroyed) (-0.307 * VoidGrubs) (+0.253 * TotalExperience) (-0.202 * TowersDestroyed) (+0.197 * FirstBlood) (-0.195 * Assists) (-0.157 * ControlWardsPlaced) (+0.154 * TotalJungleMinionsKilled) (+0.101 * TotalGold) (-0.095 * Heralds) (+0.078 * PlatesDestroyed) (-0.071 * FirstDragon) (-0.061 * InhibitorsDestroyed) (-0.056 * Dragons) (+0.055 * Deaths) (-0.055 * Kills) (-0.025 * WardsPlaced) (+0.015 * ControlWardsDestroyed)

[PC12 설명력: 2.8%]
PC12 = (+0.584 * VoidGrubs) (-0.545 * TotalJungleMinionsKilled) (-0.335 * FirstTowerDestroyed) (+0.319 * PlatesDestroyed) (+0.165 * FirstDragon) (+0.162 * TotalMinionsKilled) (-0.159 * TowersDestroyed) (-0.138 * FirstBlood) (-0.126 * WardsDestroyed) (+0.097 * Dragons) (-0.097 * TotalExperience) (+0.072 * ControlWardsDestroyed) (-0.059 * ControlWardsPlaced) (-0.047 * WardsPlaced) (+0.043 * Kills) (-0.043 * Deaths) (+0.012 * TotalGold) (-0.012 * InhibitorsDestroyed) (+0.005 * Heralds) (-0.005 * Assists)

[PC13 설명력: 2.1%]
PC13 = (+0.819 * PlatesDestroyed) (-0.343 * TotalMinionsKilled) (-0.324 * VoidGrubs) (-0.209 * FirstTowerDestroyed) (+0.157 * TotalJungleMinionsKilled) (-0.113 * TotalExperience) (-0.087 * TowersDestroyed) (+0.076 * WardsDestroyed) (+0.071 * Assists) (-0.058 * FirstDragon) (-0.032 * ControlWardsDestroyed) (-0.028 * Dragons) (-0.025 * TotalGold) (+0.012 * InhibitorsDestroyed) (+0.012 * Heralds) (+0.010 * WardsPlaced) (+0.007 * ControlWardsPlaced) (-0.006 * Kills) (+0.006 * Deaths) (-0.005 * FirstBlood)

[부록 3] 도메인지식: 리그 오브 레전드 게임 흐름과 데이터의 관계

1. 게임의 기본 목표와 구조

- 5명 플레이어 1팀 구성, 상대 본진 '넥서스' 파괴 목표 공성전
- 축구 득점 방식과 달리 영토 점령 방식(땅따먹기) 유사
- 3개 길(Top, Mid, Bottom) 및 정글(Jungle) 맵 구성

2. 골드(Gold)와 아이템: 왜 킬보다 골드가 중요한가?

- 본 프로젝트 결과 '킬'보다 '골드'의 승리 영향력 우위 확인

이유

- 게임 본질은 자원 획득을 통한 장비 강화
- 킬은 골드 획득 수단 중 하나에 불과
- 한 아군이 여러번 죽을시, 상대가 킬로 획득하는 골드는 점차 감소
- 상대가 킬을 많이해 성장이 잘 이루어질수록 죽었을때 부활시간이 증가해 한번의 데스가 가져오는 악영향이 증가
- 0킬 상황이어도 미니언 사냥, 포탑 파괴 통한 골드 획득 시 아이템 우위로 전투 승리 가능(성장 차이)

3. 포탑 방패(Turret Plates)와 14분의 법칙

분석 시점 15분 선정 이유

- 포탑 방패 시스템 존재
- 포탑 방패 : 초반 14분 동안 포탑 외벽에 존재하는 5칸의 보호막
- 중요성 : 파괴 시 다량 골드 획득, 14분 경과 시 소멸
- 14분 전 공격적 플레이를 통한 방패 골드 획득 여부가 초반 빈부격차 결정

데이터 연관성

- 15분 시점 획득 골드량/파괴 방패 수는 초반 전투 승패의 정확한 성적표

4. 역전의 메커니즘: 불리한데 어떻게 이기는가?

- 킬 스코어 열세(5 vs 15)에도 승률 50% 이상 예측 경우 존재

이유: 운영(Macro)

- 상대 킬 획득 집중 시 아군 분산하여 빈 라인 미니언 및 포탑 철거
- 골드 획득 및 핵심 아이템 구비 후 후반 중요 한타 승리 및 넥서스 진격 전략

AI 판단

- 킬 수치 이전의 골드 효율성 파악 및 승리 예측 반영

5. 스노우볼(Snowball) 효과

- 작은 이득이 계속 굴러가며 거대 격차 형성 원리
- 15분 시점 골드 격차 3,000 이상 시 통계적 역전 확률 희박
- 본 모델의 높은 정확도는 15분 데이터에 이미 굴러가기 시작한 승기 반영 결과
- 종합 : 전투에선 저도, 전쟁에서는 이길 수 있듯 전략적 판단이 중요한 게임

[부록 4] 게임 흐름 예시: 데이터로 보는 승리와 역전 시나리오

Case 1. 정석적인 승리 흐름 (스노우볼링, Snowballing)

- 초반 이득 유지를 통한 무난한 승리 케이스

15분 시점 상황

- 블루 팀 라인전 압도
- Diff_TotalGold +4,000 (아이템 1~2개 우위)
- Diff_Kills +5 (전투 승리)
- Diff_TowersDestroyed +2 (맵 장악력 우세)
- Dragons 2 (초반 오브젝트 독식)

이후 게임 전개 (15분 ~ 종료)

- 15~20분 : 골드 격차 바탕 상대 정글 장악 및 상대 성장 억제
- 20~25분 : 내셔 남작(Baron) 사냥, 장비 차이로 상대 저지 불가
- 종료시점 : 내셔 남작 버프 활용 억제기 파괴 및 넥서스 점사 (25~30분 종료)

데이터 관점 해석

- AI 모델 : 골드 격차 +4,000 및 드래곤 2개 변수 근거 승률 90% 이상 예측
(승기 기움 증명)

Case 2. 역전승 흐름 (운영을 통한 뒤집기)

- 킬 스코어 열세이나 효율적 성장 및 후반 집중력 승리 케이스 (Match 11, 04 사례)

15분 시점 상황 (데이터 스냅샷)

- 전투 패배 지속이나 미니언 사냥(CS) 및 타워 철거 집중
- Diff_Kills -7 (전투 대패, 분위기 열세)
- Diff_TotalGold -500 (골드 차이 미미)
- Diff_TowersDestroyed +1 (빈집 털이 성과)
- 조합 블루팀 후반 강력 왕귀형(Carry) 챔피언 구성

이후 게임 전개 (15분 ~ 종료)

- 15~25분 : 전면전 회피 및 맵 구석구석 성장 집중, 상대 방심 유도
- 25~30분 : 킬 열세이나 골드 역전 발생, 핵심 아이템 구비
- 30분 이후 : 중요 오브젝트 한타 대승 및 넥서스 진격 승리

데이터 관점 해석

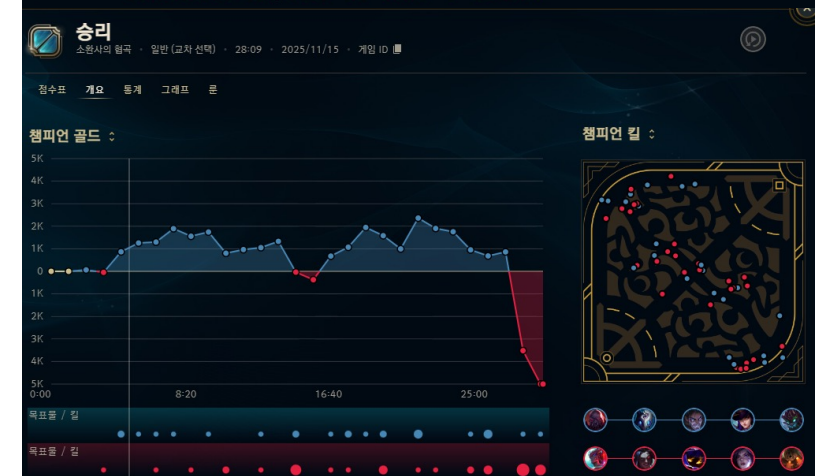
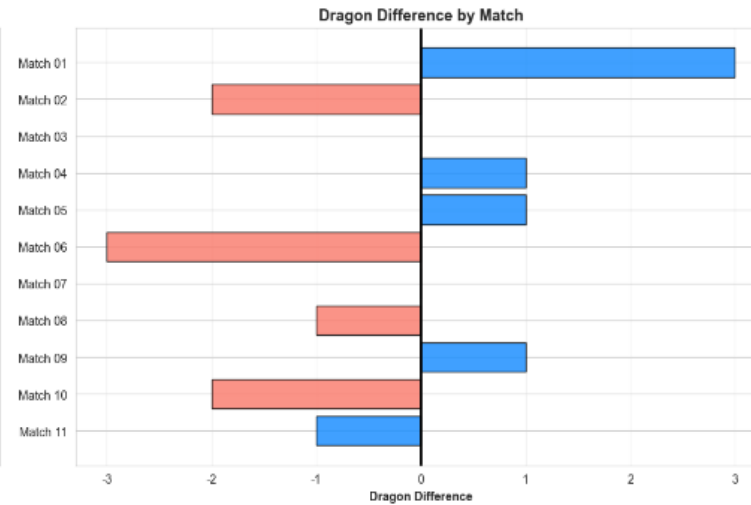
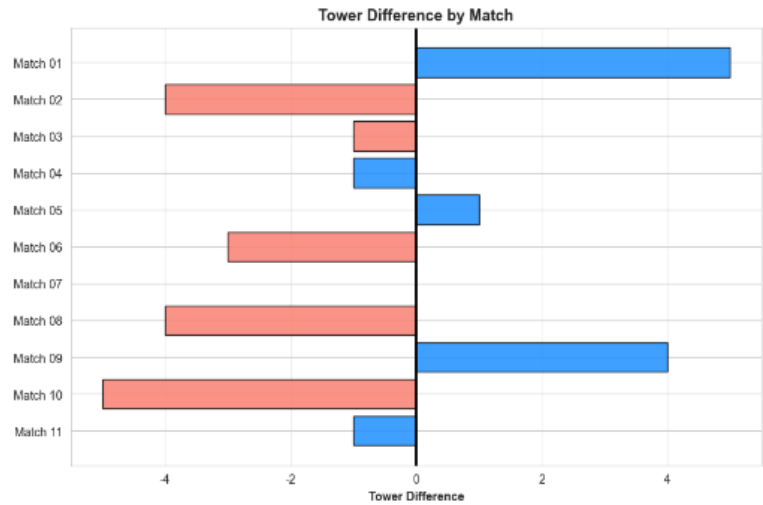
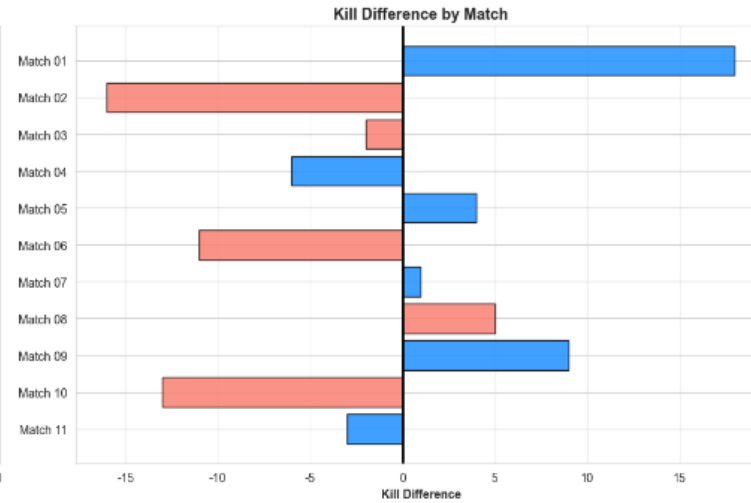
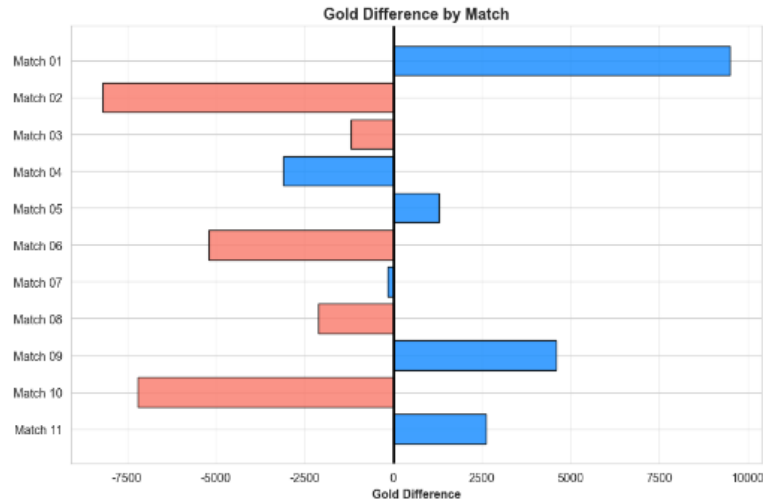
- 일반 관전자 "7킬 차이 패배" 인식
- AI 모델 "킬 -7이나 골드 대등(-500)" 주목
- 경제력 유지 확인으로 패배 확정 아닌 승률 40~50% 역전 가능 구간 판단
- 겉보기 킬 스코어보다 실속 있는 골드 지표 중요성 반영

[부록 5] 전처리 전 원본 지표

1. 승리팀 패배팀, 지표 수치 비교 (성장,전투,오브젝트,구조물,시야)

구분	변수명	승리 팀 평균 (표준편차)	승리 팀 최대/최소	패배 팀 평균 (표준편차)	패배 팀 최대/최소	P-value
성장	TotalGold	29,549.10 (2,479.02)	42,309 / 21,180	26,945.47 (2,168.28)	39,022 / 18,519	< 0.001
	TotalExperience	31,251.07 (1,641.58)	38,553 / 23,268	29,522.36 (1,630.14)	38,104 / 20,035	< 0.001
	TotalMinionsKilled	377.52 (28.70)	481 / 229	361.04 (30.71)	483 / 181	< 0.001
	TotalJungleMinionsKilled	92.41 (14.23)	172 / 14	86.18 (13.51)	162 / 0	< 0.001
전투	Kills	14.53 (4.78)	43 / 0	10.70 (4.05)	39 / 0	< 0.001
	Deaths	10.70 (4.05)	39 / 0	14.53 (4.78)	43 / 0	< 0.001
	Assists	17.27 (7.07)	60 / 0	12.70 (6.11)	55 / 0	< 0.001
	FirstBlood	0.59 (0.49)	1 / 0	0.41 (0.49)	1 / 0	< 0.001
오브젝트	Dragons	0.96 (0.71)	2 / 0	0.55 (0.66)	2 / 0	< 0.001
	FirstDragon	0.60 (0.49)	1 / 0	0.38 (0.48)	1 / 0	< 0.001
	Heralds	0.19 (0.39)	2 / 0	0.10 (0.30)	2 / 0	< 0.001
	VoidGrubs	3.23 (2.10)	6 / 0	2.49 (2.06)	6 / 0	< 0.001
구조물	TowersDestroyed	1.13 (1.03)	10 / 0	0.58 (0.75)	5 / 0	< 0.001
	FirstTowerDestroyed	0.57 (0.49)	1 / 0	0.29 (0.46)	1 / 0	< 0.001
	PlatesDestroyed	7.09 (3.92)	21 / 0	5.77 (3.66)	21 / 0	< 0.001
	InhibitorsDestroyed	0.00 (0.04)	2 / 0	0.00 (0.01)	1 / 0	< 0.001
시야	WardsPlaced	47.51 (39.95)	577 / 13	46.47 (39.56)	493 / 9	< 0.001
	ControlWardsPlaced	7.26 (2.51)	19 / 0	6.76 (2.54)	25 / 0	< 0.001
	WardsDestroyed	10.33 (4.08)	62 / 0	9.70 (4.00)	54 / 0	< 0.001
	ControlWardsDestroyed	4.26 (1.90)	15 / 0	4.07 (1.86)	13 / 0	< 0.001

[부록 6] 실제 예측에 사용한 경기의 상세정보



[부록 7] 추가고려사항

- 변수에대한 일괄적인 Scaling이 아닌, 특정변수에 대해 1000단위로 나누기 혹은, 로그변환 수행을 진행 했다면, 데이터의 특징 보존 가능
- Blue-Red의 Diff 뿐만 아니라, Red/Blue의 Ratio값도 사용 했다면, 절대격차와, 상대격차의 중요도 차이 파악 가능